

LAPORAN PRAKTIKUM
PRAKTIKUM PEMROGRAMAN WEB
PERTEMUAN 6
RESPONSIVE WEB DESIGN



Disusun oleh:

Nama : Reyhan Abelard Fikri
NIM : 25/562000/SV/26713
Kelas : TRPL PL1B2 2025
Dosen Pengampu : Achmad Choirudin Emcha, S.Kom., M.Eng.

PROGRAM STUDI D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PERANGKAT LUNAK
DEPARTEMEN TEKNIK ELEKTRO DAN INFORMATIKA
SEKOLAH VOKASI
UNIVERSITAS GADJAH MADA
YOGYAKARTA
2026

PERTEMUAN 6

RESPONSIVE WEB DESIGN

A. Tujuan Percobaan

1. Memahami konsep dasar *Responsive Web Design (RWD)* dalam pengembangan *website* modern.
2. Mempelajari penggunaan *media query* untuk menyesuaikan tampilan berdasarkan ukuran layar perangkat.
3. Mengimplementasikan *viewport* agar tampilan *website* dapat beradaptasi dengan berbagai resolusi layar.
4. Menggunakan *layout* fleksibel seperti Flexbox dan Grid dalam membangun halaman web yang responsif.
5. Mengembangkan halaman web dari pertemuan sebelumnya menjadi lebih adaptif dan *user-friendly* di berbagai perangkat..

B. Hasil dan Pembahasan

Pada praktikum ini dilakukan penerapan konsep *Responsive Web Design (RWD)* menggunakan HTML5 dan CSS3 untuk menghasilkan tampilan *website* yang dapat menyesuaikan berbagai ukuran layar perangkat. Implementasi dilakukan tanpa menggunakan *framework* eksternal, sehingga seluruh pengaturan *layout* dan responsivitas dikontrol secara langsung melalui CSS.

Halaman web yang dibuat terdiri dari beberapa bagian utama seperti *navbar*, *hero section*, serta *content section* yang dikembangkan dari *project* pada pertemuan sebelumnya. Pengembangan difokuskan pada penyesuaian tampilan agar tetap optimal baik pada perangkat *desktop*, *tablet*, maupun *mobile*.

Dalam prosesnya, digunakan teknik *media query* untuk mengatur perubahan *layout*, ukuran *font*, serta struktur navigasi berdasarkan *breakpoint* tertentu. Selain itu, pemanfaatan *Flexbox* dan *Grid* juga membantu dalam menciptakan *layout* yang fleksibel dan adaptif terhadap perubahan ukuran layar. Dengan demikian, halaman web yang dihasilkan menjadi lebih responsif, rapi, dan *user-friendly* di berbagai perangkat

1. Latihan

1.1 Modifikasi warna sebuah halaman web berdasarkan breakpoints yang berbeda.

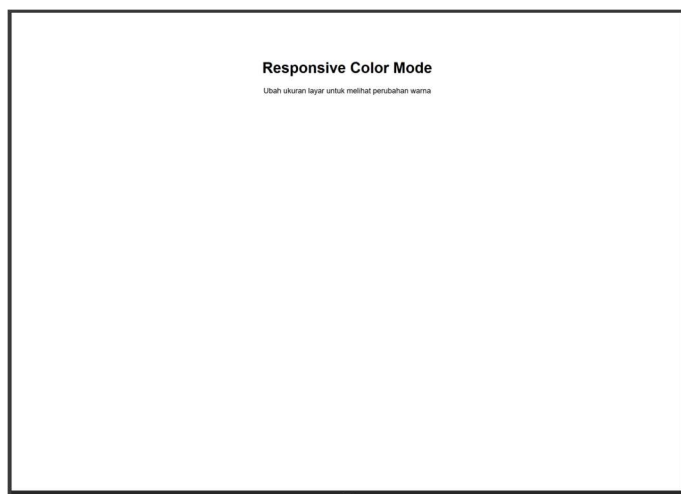
Kode HTML :

```
1  <!DOCTYPE html>
2  <html lang="id">
3  <head>
4    <meta charset="UTF-8">
5    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
6    <title>Latihan Responsive 1A</title>
7    <link rel="stylesheet" href="style.css">
8  </head>
9  <body>
10
11    <div class="container">
12      <h1>Responsive Color Mode</h1>
13      <p>Ubah ukuran layar untuk melihat perubahan warna</p>
14    </div>
15
16  </body>
17  </html>
```

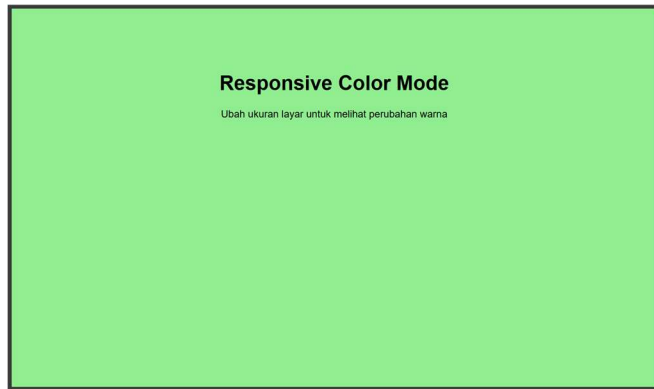
Kode CSS :

```
1  body {
2      margin: 0;
3      font-family: Arial, sans-serif;
4      transition: 0.5s;
5  }
6
7  /* Desktop */
8  body {
9      background-color: white;
10 }
11
12 /* Laptop */
13 @media (max-width: 1024px) {
14     body {
15         background-color: lightgreen;
16     }
17 }
18
19 /* Tablet */
20 @media (max-width: 768px) {
21     body {
22         background-color: lightblue;
23     }
24 }
25
26 /* Mobile */
27 @media (max-width: 480px) {
28     body {
29         background-color: lightcoral;
30     }
31 }
32
33 .container {
34     text-align: center;
35     margin-top: 100px;
36 }
```

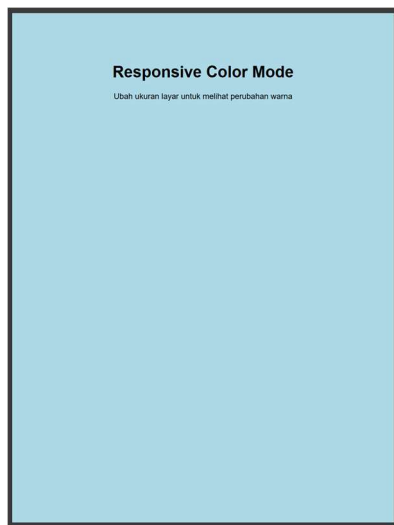
Output Desktop :



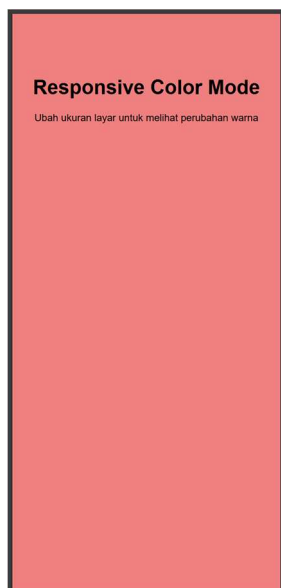
Output Laptop :



Output Tablet :



Output Mobile :



1.2 Jelaskan bagaimana media query max-width mempengaruhi warna!

Media query max-width bekerja dengan cara membaca kondisi ukuran layar. Jika lebar layar **kurang dari atau sama dengan nilai tertentu**, maka CSS di dalamnya akan dijalankan.

Perubahan warna terjadi karena:

- Setiap breakpoint memiliki aturan warna berbeda
- Saat ukuran layar berubah, kondisi media query ikut berubah
- CSS dibaca dari atas ke bawah
- Jika beberapa kondisi terpenuhi sekaligus, maka **rule terakhir akan digunakan (override)**

Contoh:

- Layar 400px → semua kondisi aktif (1024, 768, 480)
- Warna yang muncul → yang terakhir (mobile)

1.3 Buat HTML berdasarkan rule CSS di atas

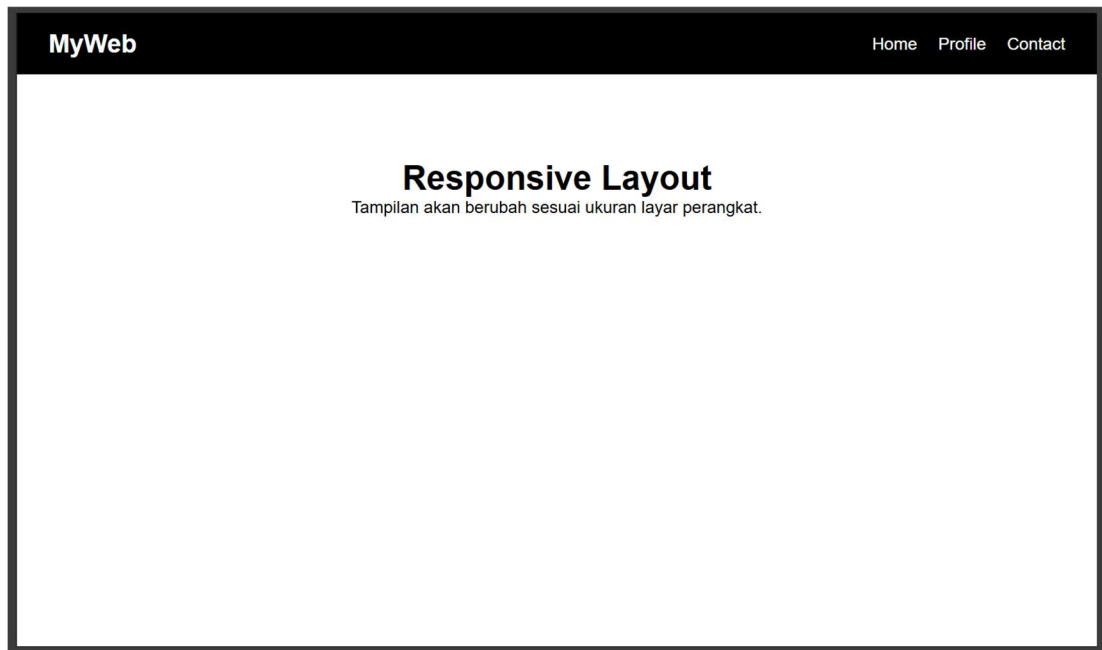
Kode HTML :

```
1  <!DOCTYPE html>
2  <html lang="id">
3  <head>
4  |   <meta charset="UTF-8">
5  |   <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
6  |   <title>Latihan 1C Responsive</title>
7  |   <link rel="stylesheet" href="style.css">
8  </head>
9  <body>
10 |
11 |   <!-- NAVBAR -->
12 |   <nav class="nav">
13 |     <h2 class="logo">MyWeb</h2>
14 |     <ul class="menu">
15 |       <li><a href="#">Home</a></li>
16 |       <li><a href="#">Profile</a></li>
17 |       <li><a href="#">Contact</a></li>
18 |     </ul>
19 |   </nav>
20 |
21 |   <!-- CONTENT -->
22 |   <section class="content">
23 |     <h1>Responsive Layout</h1>
24 |     <p>Tampilan akan berubah sesuai ukuran layar perangkat.</p>
25 |   </section>
26 |
27 </body>
28 </html>
```

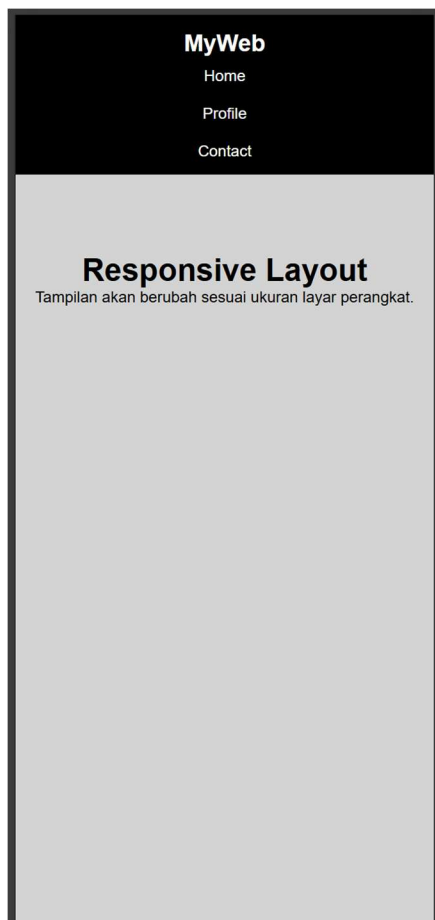
Kode CSS :

```
1  * {
2    margin: 0;
3    padding: 0;
4    box-sizing: border-box;
5    font-family: sans-serif;
6  }
7
8  /* DEFAULT (Desktop) */
9  body {
10   background: #white;
11 }
12
13 /* NAVBAR */
14 .nav {
15   display: flex;
16   justify-content: space-between;
17   align-items: center;
18   background: #black;
19   color: #white;
20   padding: 15px 30px;
21 }
22
23 .menu {
24   display: flex;
25   list-style: none;
26   gap: 20px;
27 }
28
29 .menu a {
30   text-decoration: none;
31   color: #white;
32 }
33
34 /* CONTENT */
35 .content {
36   text-align: center;
37   padding: 80px 20px;
38 }
39
40 /* ===== */
41 /* RESPONSIVE */
42 /* ===== */
43
44 /* TABLET */
45 @media (max-width: 768px) {
46   body {
47     background: #lightblue;
48   }
49 }
50
51 /* MOBILE */
52 @media (max-width: 480px) {
53
54   body {
55     background: #lightgray;
56   }
57
58   /* Navbar berubah */
59   .nav {
60     flex-direction: column;
61     gap: 10px;
62   }
63
64   .menu {
65     flex-direction: column;
66     align-items: center;
67   }
68 }
```

Output Desktop :



Output Tab/Mobile :



1.4 Jelaskan apa yang terjadi pada tag html navigasi

Pada tag `<nav>` yang berisi elemen daftar `<ul>` dan `<li>`, terjadi perubahan tampilan yang dipengaruhi oleh *media query* berdasarkan ukuran layar perangkat.

Pada kondisi layar besar (*desktop*), navigasi ditampilkan secara horizontal karena menggunakan *Flexbox* dengan properti `flex-direction: row`. Hal ini membuat menu tersusun dari kiri ke kanan dalam satu baris.

Namun, ketika ukuran layar mengecil hingga mencapai batas tertentu (misalnya $\leq 768\text{px}$ atau $\leq 480\text{px}$), *media query* akan aktif dan mengubah properti *Flexbox* menjadi `flex-direction: column`. Akibatnya, susunan menu berubah menjadi vertikal atau ke bawah, sehingga lebih sesuai untuk tampilan *mobile*.

Perubahan ini bertujuan untuk meningkatkan kenyamanan pengguna, karena tampilan vertikal lebih mudah diakses pada layar kecil. Selain itu, elemen navigasi biasanya juga akan dipusatkan (`align-items: center`) agar tampil lebih rapi dan proporsional di berbagai perangkat.

2. Latihan Lanjutan

2.1 Ubah warna halaman berdasarkan breakpoints

Kode HTML :

```
1  <!DOCTYPE html>
2  <html lang="id">
3  <head>
4    <meta charset="UTF-8">
5    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
6    <title>Latihan 2A</title>
7    <link rel="stylesheet" href="style.css">
8  </head>
9  <body>
10
11    <h1>Breakpoint Color System</h1>
12
13  </body>
14  </html>
```

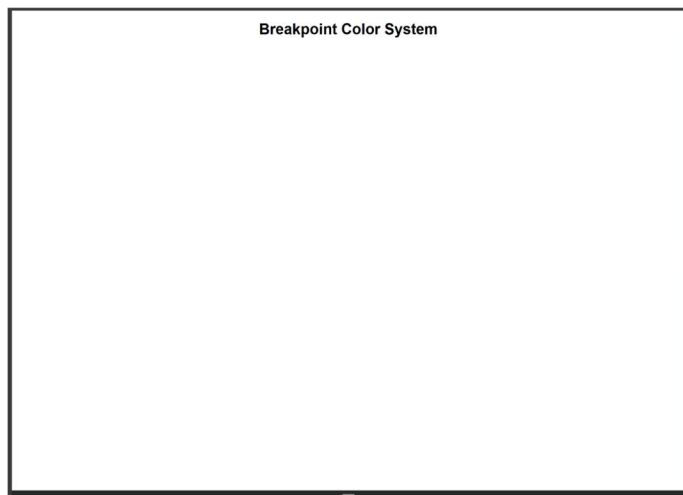
Kode CSS :

```

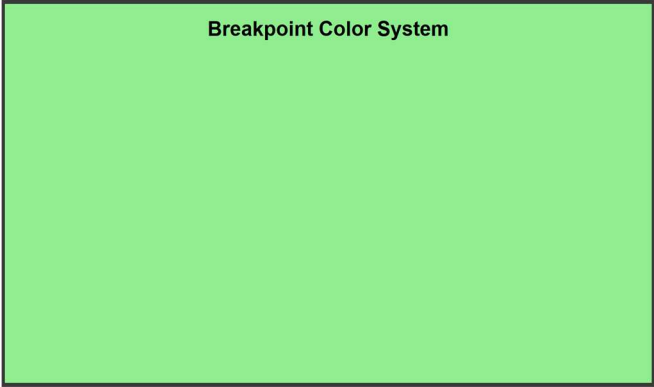
1  body {
2      margin: 0;
3      text-align: center;
4      font-family: Arial;
5  }
6
7  /* Desktop */
8  body {
9      background: white;
10 }
11
12 /* Laptop */
13 @media (max-width: 1024px) {
14     body {
15         background: lightgreen;
16     }
17 }
18
19 /* Tablet */
20 @media (max-width: 768px) {
21     body {
22         background: lightblue;
23     }
24 }
25
26 /* Mobile */
27 @media (max-width: 480px) {
28     body {
29         background: lightgray;
30     }
31 }

```

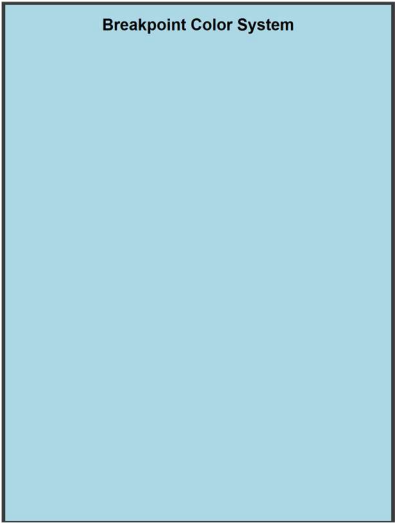
Output Desktop :



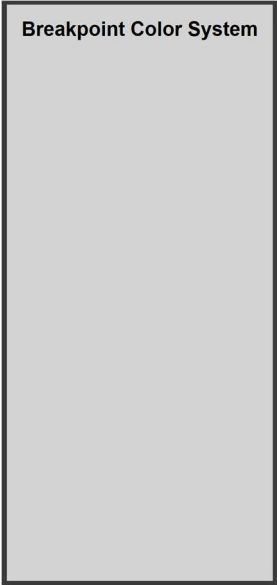
Output Laptop :



Output Tablet :



Output Mobile :



2.2 Jelaskan max-width pada tiap breakpoint. Mengapa media query max-width: 480px memunculkan warna gray dan bukan yang lain?

max-width berarti aturan CSS akan aktif jika ukuran layar **lebih kecil atau sama dengan nilai tersebut**.

Kenapa max-width: 480px bisa muncul (dan menang)?

Karena:

1. Semua kondisi di atasnya juga ikut aktif (1024, 768, 480)
2. CSS dibaca dari atas ke bawah
3. Rule terakhir akan menimpa rule sebelumnya

Contoh:

- Layar 400px:
 - 1024px → aktif
 - 768px → aktif
 - 480px → aktif
- Yang dipakai → **480px (karena paling bawah)**

2.3 Buatlah halaman HTML sederhana yang mengimplementasikan CSS navbar berikut, lalu uji di berbagai ukuran layer

Kode HTML :

```
1  <!DOCTYPE html>
2  <html lang="id">
3  <head>
4      <meta charset="UTF-8">
5      <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
6      <title>Navbar Responsive</title>
7      <link rel="stylesheet" href="style.css">
8  </head>
9  <body>
10
11  <nav class="navbar">
12      <h2>Logo</h2>
13      <ul class="nav-menu">
14          <li><a href="#">Home</a></li>
15          <li><a href="#">About</a></li>
16          <li><a href="#">Contact</a></li>
17      </ul>
18  </nav>
19
20  </body>
21  </html>
```

Kode CSS :

```
1  body {
2      margin: 0;
3      font-family: sans-serif;
4  }
5
6  .navbar {
7      display: flex;
8      justify-content: space-between;
9      align-items: center;
10     background: #333;
11     color: white;
12     padding: 15px;
13 }
14
15 .nav-menu {
16     display: flex;
17     list-style: none;
18     gap: 20px;
19
20     margin: 0;
21     padding: 0;
22 }
23
24 .nav-menu a {
25     color: white;
26     text-decoration: none;
27     display: block;
28     text-align: center;
29 }
30
31 /* MOBILE */
32 @media (max-width: 600px) {
33
34     .navbar {
35         flex-direction: column;
36         align-items: center;
37         text-align: center;
38     }
39
40     .nav-menu {
41         flex-direction: column;
42         align-items: center;
43         justify-content: center;
44         width: 100%;
45     }
46
47     .nav-menu li {
48         width: 100%;
49     }
50
51     .nav-menu a {
52         width: 100%;
53         padding: 10px 0;
54     }
55 }
```

Output Desktop :



Output Tablet/Mobile :



3. Tugas Praktikum

Membuat *design responsive* dari projek sebelumnya.

Kode HTML :

```
1  <!DOCTYPE html>
2  <html lang="id">
3  <head>
4    <meta charset="UTF-8">
5    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
6    <title>Peeps Landing</title>
7    <link rel="stylesheet" href="style.css">
8  </head>
9
10 <body>
11
12   <!-- TOP BAR -->
13   <div class="topbar">
14     <p>[ GET YOUR LIMITED T-SHIRT NOW ]</p>
15   </div>
16
17   <!-- NAVBAR -->
18   <header class="site-header">
19     <div class="container nav">
20       <h1 class="logo">PEEPS</h1>
21
22       <nav class="nav-menu">
23         <a href="#hero">Home</a>
24         <a href="#about">About</a>
25         <a href="#reviews">Reviews</a>
26       </nav>
27     </div>
28   </header>
29
30   <!-- MAIN -->
31   <main>
32
33     <section id="hero" class="hero">
34       <div class="hero-overlay"></div>
35
36       
37
38       <div class="container hero-content">
39         <h2>Simple Fashion. Everyday Style.</h2>
40         <p>Discover comfortable outfits designed for modern lifestyle.</p>
41         <a href="#" class="btn-primary">Shop Now</a>
42       </div>
43     </section>
44
45     <!-- ABOUT -->
46     <section id="about" class="about">
47       <div class="container">
48         <h2>About Peeps</h2>
49         <p>
50           Peeps is a modern fashion brand focused on simplicity,
51           comfort, and everyday usability. We believe style should
52           feel effortless and accessible for everyone.
53         </p>
54       </div>
55     </section>
```

```

57 <!-- REVIEWS -->
58 <section id="reviews" class="reviews">
59   <div class="container">
60     <h2>What People Say</h2>
61
62     <div class="review-grid">
63
64       <article class="review-card">
65         <p>"Kualitas bajunya bagus banget dan nyaman dipakai!"</p>
66         <span>- Andi</span>
67       </article>
68
69       <article class="review-card">
70         <p>"Desain minimalis tapi tetap stylish."</p>
71         <span>- Sinta</span>
72       </article>
73
74       <article class="review-card">
75         <p>"Pengiriman cepat dan packaging rapi."</p>
76         <span>- Raka</span>
77       </article>
78     </div>
79   </div>
80 </section>
81
82 </main>
83
84 <!-- FOOTER -->
85 <footer class="site-footer">
86   <div class="container footer-content">
87     <p>Copyright 2025 Peeps. All rights reserved.</p>
88     <p class="footer-logo">PEEPS</p>
89     <div class="footer-links">
90       <a href="#">Privacy Policy</a>
91       <a href="#">Cookies Policy</a>
92     </div>
93   </div>
94 </footer>
95
96 </body>
97 </html>

```

Kode CSS :

```

1  /* RESET */
2
3  ∨ * {
4      margin: 0;
5      padding: 0;
6      box-sizing: border-box;
7  }
8
9  ∨ html, body {
10     height: 100%;
11 }
12
13 ∨ body {
14     display: flex;
15     flex-direction: column;
16     min-height: 100vh;
17     color: #333;
18     font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;
19     font-size: clamp(14px, 1.5vw, 16px);
20 }
21
22 /* GLOBAL */
23
24 ∨ .container {
25     width: 90%;
26     max-width: 1100px;
27     margin: auto;
28 }
29
30 ∨ section {
31     padding: 80px 0;
32 }
33
34 ∨ h2 {
35     margin-bottom: 20px;
36     text-align: center;
37     font-size: clamp(22px, 4vw, 36px);
38 }
39
40 /* TOPBAR */
41
42 ∨ .topbar {
43     background: #2f54eb;
44     color: white;
45     text-align: center;
46     font-size: 13px;
47     padding: 6px 0;
48 }
49
50 /* NAVBAR */
51
52 ∨ .site-header {
53     background: white;
54     border-bottom: 1px solid #eee;
55 }
56
57 ∨ .nav {
58     display: flex;
59     justify-content: space-between;
60     align-items: center;
61     padding: 16px 0;

```

```

62 | position: relative;
63 | }
64 |
65 | .logo {
66 |   color: #2f54eb;
67 |   font-size: 18px;
68 |   font-weight: bold;
69 | }
70 |
71 | .nav-menu {
72 |   position: absolute;
73 |   left: 50%;
74 |   transform: translateX(-50%);
75 | }
76 |
77 | .nav-menu a {
78 |   margin: 0 15px;
79 |   text-decoration: none;
80 |   color: #333;
81 |   font-size: 14px;
82 | }
83 |
84 | /* HERO */
85 |
86 | .hero {
87 |   position: relative;
88 |   height: 85vh;
89 |   display: flex;
90 |   align-items: center;
91 |   justify-content: center;
92 |   text-align: center;
93 |   color: white;
94 |   overflow: hidden;
95 | }
96 |
97 | .hero-img {
98 |   position: absolute;
99 |   inset: 0;
100 |   width: 100%;
101 |   height: 100%;
102 |   max-width: 100%;
103 |   object-fit: cover;
104 |   object-position: center;
105 |   z-index: 0;
106 | }
107 |
108 | .hero-overlay {
109 |   position: absolute;
110 |   inset: 0;
111 |   background: rgba(0,0,0,0.45);
112 |   z-index: 1;
113 | }
114 |
115 | .hero-content {
116 |   position: relative;
117 |   z-index: 2;
118 | }

```

```

119
120 .hero h2 {
121     font-size: clamp(26px, 5vw, 48px);
122     margin-bottom: 15px;
123 }
124
125 .hero p {
126     margin-bottom: 25px;
127     font-size: clamp(14px, 2vw, 18px);
128 }
129
130 .btn-primary {
131     background: #2f54eb;
132     color: white;
133     padding: 12px 24px;
134     border-radius: 6px;
135     text-decoration: none;
136     font-weight: bold;
137 }
138
139 /* ABOUT */
140
141 .about {
142     background: #f7f7f7;
143     text-align: center;
144 }
145
146 .about p {
147     max-width: 700px;
148     margin: auto;
149     line-height: 1.7;
150     color: #555;
151 }
152
153 /* REVIEWS */
154
155 .reviews {
156     background: white;
157 }
158
159 .review-grid {
160     display: grid;
161     grid-template-columns: repeat(auto-fit, minmax(250px, 1fr));
162     gap: 20px;
163     margin-top: 30px;
164 }
165
166 .review-card {
167     background: #f5f5f5;
168     padding: 25px;
169     border-radius: 8px;
170     text-align: center;
171 }
172
173 .review-card span {
174     display: block;
175     margin-top: 10px;
176     font-weight: bold;
177     color: #2f54eb;

```

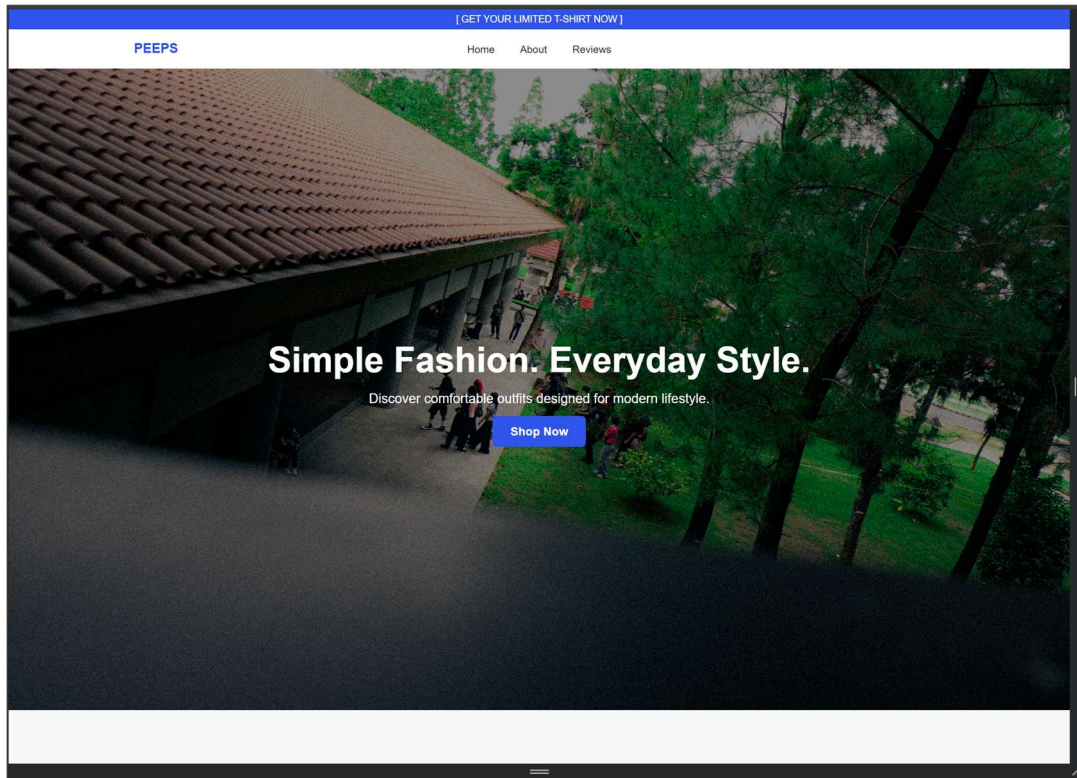
```

178 }
179
180 /* FOOTER */
181
182 .site-footer {
183     margin-top: auto;
184     background: #fff;
185     border-top: 1px solid #eee;
186     padding: 20px 0;
187 }
188
189 .footer-content {
190     display: flex;
191     justify-content: space-between;
192     align-items: center;
193     font-size: 13px;
194     color: #666;
195 }
196
197 .footer-logo {
198     color: #2f54eb;
199     font-weight: bold;
200 }
201
202 .footer-links a {
203     margin-left: 15px;
204     text-decoration: none;
205     color: #2f54eb;
206 }
207
208 /* RESPONSIVE */
209
210 @media (max-width: 768px) {
211
212     .nav {
213         display: flex !important;
214         flex-direction: column !important;
215         justify-content: center !important;
216         align-items: center !important;
217         position: static !important;
218         gap: 10px;
219         padding: 16px 0;
220     }
221
222     .logo {
223         font-size: 22px;
224         text-align: center;
225         width: 100%;
226         display: block;
227     }
228
229     .nav-menu {
230         position: static !important;
231         transform: none !important;
232         left: auto !important;
233         display: flex !important;
234         flex-direction: row !important;
235         justify-content: center !important;
236         align-items: center !important;
237         width: 100%;

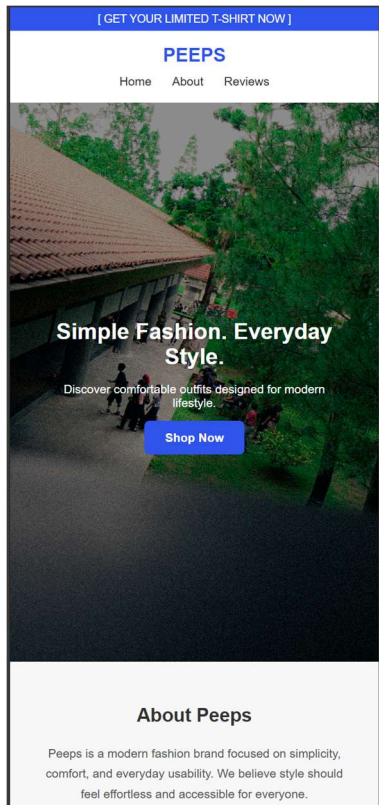
```

```
238     }
239
240     .nav-menu a {
241         margin: 0 12px;
242     }
243
244     /* HERO */
245     .hero {
246         height: 70vh;
247     }
248
249     .hero h2 {
250         font-size: 26px;
251         padding: 0 16px;
252     }
253
254     .hero p {
255         font-size: 14px;
256         padding: 0 16px;
257     }
258
259     h2 {
260         font-size: 22px;
261     }
262
263     body {
264         font-size: 14px;
265     }
266
267     /* ABOUT */
268     .about p {
269         padding: 0 8px;
270     }
271
272     /* REVIEWS */
273     .review-grid {
274         grid-template-columns: 1fr;
275     }
276
277     /* FOOTER */
278     .footer-content {
279         flex-direction: column;
280         gap: 10px;
281         text-align: center;
282     }
283
284     .footer-links a {
285         margin: 0 8px;
286     }
287
288     section {
289         padding: 50px 0;
290     }
291 }
292
```

Output Desktop :



Output Tablet/Mobile :



C. Kesimpulan

Praktikum ini menunjukkan bahwa penerapan *Responsive Web Design (RWD)* sangat penting dalam pengembangan *website* modern agar tampilan dapat menyesuaikan dengan berbagai ukuran layar perangkat. Dengan memanfaatkan *media query*, perubahan tampilan seperti *layout*, warna, ukuran *font*, serta struktur navigasi dapat dilakukan secara dinamis sesuai kondisi layar pengguna. Hal ini memungkinkan *website* tetap terlihat rapi dan mudah digunakan baik pada perangkat *desktop*, *tablet*, maupun *mobile*.

Selain itu, penggunaan *Flexbox* dan *Grid* sangat membantu dalam membangun *layout* yang fleksibel dan responsif. Navigasi yang awalnya ditampilkan secara horizontal dapat berubah menjadi vertikal pada layar kecil, sehingga meningkatkan kenyamanan pengguna. Pengembangan dari *project* sebelumnya juga menunjukkan bahwa desain web bersifat iteratif dan dapat terus disempurnakan. Dengan demikian, *website* yang dihasilkan menjadi lebih adaptif, efisien, dan memberikan pengalaman pengguna (*user experience*) yang lebih optimal.